

Esercizi per il corso di Matematica Applicata Ingegneria Informatica

Docente: Prof. Francesca Brini, A.A. 2024/2025 III settimana di lezione

III Foglio (prob. discreta e variabili casuali)

Esercizio 1 Un esperimento consiste nel lanciare un dado non truccato e nell'estrarre poi una pallina da una di 3 urne differenti a seconda del risultato del dado (indicheremo le 6 facce del dado con D_i , $i = 1; 2; \dots; 6$) secondo lo schema seguente:

1) se si verifica D_1 (esce cioè 1) si estrae una biglia dall'urna U1 che contiene 9 biglie bianche e 1 biglia nera;

2) se si verifica $D_2 \cup D_3 \cup D_4$ (escono cioè 2 o 3 o 4) si estrae 1 biglia dall'urna U2 che contiene 1 biglia bianca e 9 nere;

3) se si verifica $D_5 \cup D_6$ si estrae 1 biglia dall'urna U3 che contiene 5 biglie bianche e 5 nere. Calcolare la probabilità che, alla fine della prova, si sia verificato l'evento "estrazione di una biglia bianca". [11/30]

Esercizio 2 In riferimento all'esercizio precedente supponiamo, ora, che si estraiga una pallina bianca. Qual è la probabilità che essa sia stata estratta dalla seconda urna? [3/22]

Esercizio 3 Tre macchine A, B, C producono rispettivamente il 50%, il 30% e il 20% del numero totale dei pezzi prodotti da una fabbrica. Si sa che le percentuali di pezzi difettosi di queste macchine sono, rispettivamente, il 3%, il 4% ed il 5%. Dalla produzione complessiva delle tre macchine viene estratto un pezzo a caso. Si chiede a) determinare la probabilità che esso sia difettoso; b) supposto che il pezzo estratto sia difettoso, calcolare la probabilità che esso sia stato prodotto dalla macchina A. [a) 0.037, b) $\simeq 0.40$]

Esercizio 4 Nella ricerca di un certo libro, uno studente può visitare tre biblioteche. Ognuna di queste, indipendentemente dalle altre, può possedere il libro con probabilità del 50%; in questo caso, il libro può essere stato preso in prestito da un altro utente con probabilità del 50%. Trovare la probabilità che lo studente riesca ad ottenere il libro. [$\simeq 0.578$]

Esercizio 5 Il signor T. vuole spendere 4 banconote false da 100 Euro confondendole insieme ad altre banconote vere. Se ha deciso di acquistare due notebook del costo di 1000 Euro ciascuno e sa che il negoziante controllerà solo il 20 % delle banconote usate per il pagamento, si domanda quale strategia tra le seguenti gli darà maggiore probabilità di non essere scoperto. Le tre strategie immaginate sono: A) acquistare i due notebook insieme, pagando con 20 banconote da 100 Euro di cui 4 false; B) acquistare un notebook alla volta pagando ogni volta con 10 banconote di cui 2 false; C) acquistare un notebook alla volta pagando la prima volta con 10 banconote vere e la seconda volta con 6 banconote vere e 4 false. [A) $\simeq 0.3756$, B) $\simeq 0.387$, C) 1/3].

Esercizio 6 In una prova si possono avere tre possibili esiti che indicheremo con E_1 , E_2 ed E_3 , rispettivamente di probabilità $p_1 = 1/3$, $p_2 = 1/4$ e $p_3 = 5/12$. Se la prova viene ripetuta in maniera indipendente 4 volte, quale è la probabilità che gli esiti E_2 ed E_3 compaiano almeno una volta ciascuno? E quale è la medesima probabilità nel caso generico in cui la prova venga ripetuta n volte ($n > 1$)? [$\simeq 0.58$, questo esercizio risulta particolarmente difficile rispetto agli altri.]

Esercizio 7 Sia X una variabile casuale con funzione densità data da $f(x) = Ae^{-|x|}$, determinare il coefficiente A , la funzione di ripartizione di probabilità. [$A = 1/2$]

Esercizio 8 Si consideri il seguente esperimento: "estrazione di una biglia da ciascuna di 3 urne ognuna delle quali contiene 3 palline numerate con i numeri 1, 2, 3". Su tale esperimento definiamo le variabili:

1) X = "somma dei numeri delle tre biglie estratte",

2) Y = "differenza tra il più grande e il più piccolo numero tra i tre estratti".

Si chiede di determinare la funzione di massa di ciascuna variabile casuale. [$P(X = 3) = P(X = 9) = 1/27$, $P(X = 4) = P(X = 8) = 3/27$, $P(X = 5) = P(X = 7) = 6/27$, $P(X = 6) = 7/27$
 $P(Y = 0) = 3/27$, $P(Y = 1) = P(Y = 2) = 12/27$]